

DESENVOLVIMENTO DE ABORDAGEM PREDITIVA PARA READMISSÃO HOSPITALAR EM PACIENTES DE TERAPIA INTENSIVA

Rafael Guerra de Oliveira¹; Luan Henrique Paim Santos²; André Brasil Vieira Wyzykowski³; Tatiana Barreto Rocha Nery⁴

¹ Graduando em Engenharia da Computação; Iniciação Tecnológica – CNPq; rafael.guerra@fbter.org.br

⁴ Universidade SENAI CIMATEC; Salvador - BA; tatianabr@fieb.org.br

RESUMO

A readmissão hospitalar em até 30 dias após a alta é um importante indicador de qualidade assistencial, estando associada ao aumento de custos e à sobrecarga dos sistemas de saúde. Nesse contexto, a identificação precoce do risco de readmissão é fundamental para auxiliar a conduta clínica. Este trabalho tem como objetivo desenvolver um modelo preditivo para estimar o risco de readmissão em pacientes adultos internados em unidade de terapia intensiva, utilizando dados clínicos das primeiras 24 horas de internação. Foi utilizada a base pública MIMIC-IV, acessada mediante certificação em ética e privacidade de dados, a partir da qual foram realizadas etapas de exploração, definição da população de estudo e extração de variáveis clínicas. Os testes iniciais permitiram avaliar a viabilidade da abordagem, indicando a necessidade de aprimoramento das técnicas, visando o desenvolvimento de ferramentas de apoio à decisão clínica e à melhoria da assistência em saúde.

PALAVRAS-CHAVE: readmissão hospitalar; unidade de terapia intensiva; modelo preditivo; dados clínicos.

1. INTRODUÇÃO

Esse fenômeno pode refletir tanto a complexidade dos casos clínicos quanto fragilidades no acompanhamento pós-alta, tornando essencial a identificação precoce de pacientes com maior risco de readmissão.¹

Nesse contexto, a análise de dados clínicos tem se destacado como ferramenta relevante para compreensão de desfechos hospitalares e apoio à tomada de decisão, especialmente em unidades de terapia intensiva, onde os pacientes apresentam maior gravidade.² A utilização de informações obtidas durante a internação permite identificar padrões associados à readmissão, possibilitando intervenções mais direcionadas.

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver uma abordagem preditiva para estimar o risco de readmissão hospitalar em até 30 dias, a partir de dados clínicos de pacientes adultos internados em unidade de terapia intensiva no banco de dados MIMIC-IV, contribuindo para o aprimoramento da assistência em saúde.

2. METODOLOGIA

O desenvolvimento do estudo foi realizado a partir da base de dados pública MIMIC-IV (*Medical Information Mart for Intensive Care*), composta por registros clínicos anonimizados de pacientes hospitalizados. O acesso ao banco de dados foi obtido mediante processo de certificação em ética em pesquisa e privacidade de dados, seguido de credenciamento na plataforma *PhysioNet*, garantindo conformidade com as diretrizes para uso de dados sensíveis em pesquisa científica.

Inicialmente, foi realizada a exploração da estrutura do banco de dados, organizado em módulos hospitalares e de terapia intensiva, permitindo a integração de informações demográficas, clínicas e de monitoramento contínuo dos pacientes. A partir dessa análise, foi estruturada a população de estudo por meio da construção de uma coorte de pacientes adultos, considerando a primeira internação associada à permanência em UTI e com desfecho de alta hospitalar com sobrevivência. Para isso, foram integradas diferentes tabelas por meio de identificadores que permitem relacionar informações demográficas, temporais e clínicas.

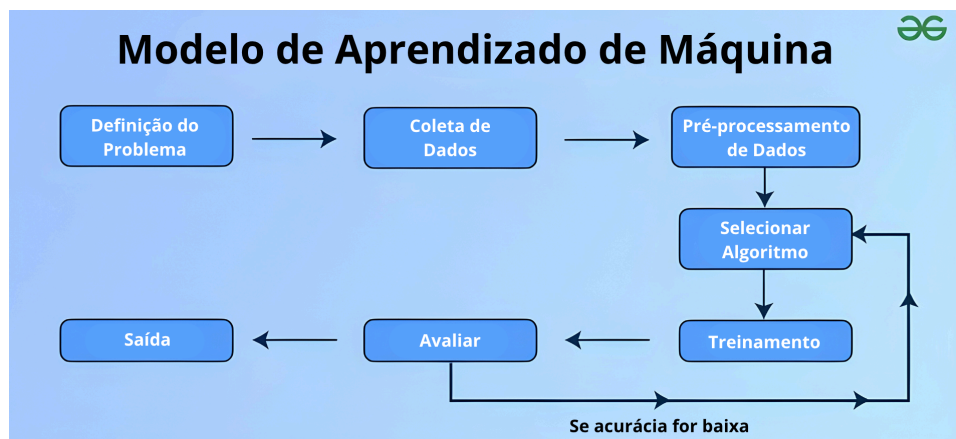
Em seguida, foi definida a variável de interesse baseada na identificação de readmissões hospitalares em até 30 dias após a alta. Esse intervalo apresenta forte relação com a internação anterior, permitindo identificar possíveis falhas no cuidado ou na transição pós-alta, além de ser amplamente utilizado em estudos, o que facilita a comparação e validação dos resultados.³

Posteriormente, foram extraídas variáveis clínicas referentes às primeiras 24 horas de internação em UTI, com ênfase em sinais vitais como frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória, temperatura corporal e saturação de oxigênio. A extração foi realizada por meio de consultas estruturadas

em ambiente de computação em nuvem, utilizando a plataforma *Google BigQuery*, que possibilita o processamento eficiente de grandes volumes de dados.

A partir da organização do conjunto de dados, foi conduzido o desenvolvimento de um modelo preditivo utilizando abordagem de classificação binária. O processo seguiu as etapas clássicas de desenvolvimento de modelos de machine learning, incluindo definição do problema, coleta de dados, pré-processamento, seleção de algoritmos, treinamento e avaliação (**Figura 1**).

Figura 1 – Etapas do processo de desenvolvimento de modelos de *machine learning*.



Fonte: Adaptado de *GeeksforGeeks* (2023).⁴

Para a modelagem inicial, foi aplicada a técnica de regressão logística, sendo o desempenho avaliado por meio de métricas como acurácia, recall e área sob a curva ROC (AUC), com o objetivo de analisar a capacidade de discriminação entre pacientes com e sem readmissão.

3. RESULTADOS E CONCLUSÃO

A partir da definição da coorte de estudo e da extração de variáveis clínicas referentes às primeiras 24 horas de internação em unidade de terapia intensiva, foi possível estruturar um conjunto de dados adequado para análise do risco de readmissão hospitalar em até 30 dias. Inicialmente, realizou-se uma análise exploratória com o objetivo de compreender o comportamento das variáveis e a distribuição da população estudada, na qual foi evidenciado um desbalanceamento entre as classes, com predominância de pacientes não readmitidos, o que representa um desafio para a modelagem preditiva, uma vez que pode influenciar diretamente o desempenho dos modelos de classificação.

Figura 2 – Consulta SQL mostrando o desbalanceamento entre as classes.

<pre> SELECT readmit_30d, COUNT(*) AS total FROM `mimic-rafael.readmission.model_dataset` GROUP BY readmit_30d </pre>	Linha		
	readmit_30d		total
	1	0	48027
	2	1	10253

Fonte: Elaborado pelo autor

A comparação entre pacientes readmitidos e não readmitidos indicou diferenças discretas nos sinais vitais analisados, como frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória, temperatura e saturação de oxigênio. No entanto, essas variáveis, quando agregadas por médias, apresentaram baixo poder discriminativo, não sendo suficientes para uma separação clara entre as classes.

A avaliação do modelo preditivo inicial, baseada em métricas como acurácia, recall e área sob a curva ROC (AUC), evidenciou limitações na capacidade de discriminação entre pacientes readmitidos e não readmitidos.

Esse comportamento pode ser explicado por diferentes fatores, incluindo o uso de um conjunto restrito de variáveis clínicas, a perda de informações temporais decorrente da agregação dos dados por médias e o desbalanceamento da variável alvo. Além disso, a readmissão hospitalar é um fenômeno complexo e multifatorial, influenciado por fatores clínicos, históricos e contextuais que não foram contemplados nesta etapa inicial.

Adicionalmente, os achados indicam a necessidade de refinamento na definição da coorte de estudo. A população inicialmente considerada, composta por um grande número de pacientes com diferentes condições clínicas, introduz elevada heterogeneidade nos dados, dificultando a identificação de padrões consistentes associados à readmissão hospitalar. Sob essa perspectiva, propõe-se como estratégia de aprimoramento a construção de coortes mais específicas, delimitadas por condições clínicas semelhantes, permitindo a análise de populações mais homogêneas.

A utilização de uma população mais específica, ainda que reduzida em tamanho, pode favorecer a identificação de relações mais claras entre variáveis clínicas e o desfecho de interesse. A partir dessa abordagem, torna-se possível realizar uma validação incremental do modelo, iniciando com coortes menores e progressivamente ampliando a população e a complexidade dos dados, conforme o desempenho obtido.

Dessa forma, os resultados desta etapa evidenciam que, embora a abordagem proposta seja metodologicamente viável, há necessidade de aprimoramento na modelagem e na definição da população de estudo. O processo conduzido até o momento contribui para a compreensão dos desafios envolvidos na predição de readmissão hospitalar e estabelece uma base sólida para o desenvolvimento de modelos mais robustos e aplicáveis no contexto clínico.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo possibilitou a construção de uma *pipeline* inicial de análise de dados clínicos, desde a definição da coorte até a implementação de um modelo preditivo para estimar o risco de readmissão hospitalar em até 30 dias. As análises realizadas evidenciaram que, embora exista viabilidade na abordagem proposta, as variáveis clínicas utilizadas, especialmente quando agregadas, apresentam baixo poder discriminativo para o desfecho estudado, refletindo a complexidade multifatorial da readmissão hospitalar.

Diante disso, identificou-se a necessidade de aprimoramento metodológico, com destaque para a redefinição da coorte de estudo, visando a construção de populações mais específicas e homogêneas. Além disso, a incorporação de novas variáveis clínicas e contextuais, bem como o uso de técnicas mais robustas de modelagem e tratamento do desbalanceamento de classes, são estratégias fundamentais para obtenção de resultados mais consistentes.

Dessa forma, o estudo estabelece uma base sólida para evolução futura, orientando o desenvolvimento progressivo de modelos preditivos com maior capacidade de generalização e potencial de aplicação no apoio à tomada de decisão clínica.

5. AGRADECIMENTOS

Essa pesquisa foi realizada em parceria entre o SENAI CIMATEC e CNPq. O autor gostaria de agradecer ao CNPq, ao CIMATEC Saúde e ao Laboratório de Supercomputação.

6. REFERÊNCIAS

¹ SANSEVERINO, A. X. et al. **Fatores associados à readmissão em até 30 dias em pessoas idosas: estudo de caso-controle.** Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, v. 28, 1 jan. 2025.

² AGUIAR, L. M. M. et al. **Perfil de unidades de terapia intensiva adulto no Brasil: revisão sistemática de estudos observacionais.** Revista Brasileira de Terapia Intensiva, v. 33, p. 624–634, 24 jan. 2022.

³ DIAS, Bruna Moreno. **Readmissão hospitalar como indicador de qualidade.** 2015. Dissertação (Mestrado em Enfermagem Fundamental) - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. doi:10.11606/D.22.2016.tde-22122015-101155. Acesso em: 21 mar. 2026.

⁴ GEEKSFORGEEKS. **Machine Learning Models.** Disponível em: <<https://monografias.brasilecola.uol.com.br/engenharia/a-utilizacao-da-manutencao-preditiva-na-industria.htm>>. Acesso em: 18 mar. 2026.